

CHAPITRE 4

Mécanique du solide

Douze questions pour vérifier que le chapitre est acquis. Une seule réponse est correcte à chaque fois. À faire sans document, en 20 min. Le corrigé commenté est en fin de feuille.

1. Un chariot avance à vitesse constante sur un sol horizontal. La somme des forces qui lui sont appliquées est :

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| a. dirigée vers l'avant | c. dirigée vers l'arrière |
| b. nulle | d. égale à son poids |

2. Le principe fondamental de la dynamique impose :

- | | |
|-------------------------|----------------|
| a. la vitesse du solide | c. sa position |
| b. son accélération | d. son énergie |

3. Une force perpendiculaire au déplacement a un travail :

- | | |
|------------|------------------------|
| a. positif | c. nul |
| b. négatif | d. égal à $F \times d$ |

4. En rotation, la grandeur qui joue le rôle de la masse est :

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| a. le couple | c. la vitesse angulaire |
| b. le moment d'inertie | d. le rayon |

5. Le principe fondamental appliqué à un solide en rotation s'écrit :

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| a. $\sum M = J \omega$ | c. $\sum F = J \dot{\omega}$ |
| b. $\sum M = J \dot{\omega}$ | d. $\sum M = m a$ |

6. Une vitesse de 1200/min vaut, en rad/s, environ :

- | | |
|--------|---------|
| a. 20 | c. 1200 |
| b. 126 | d. 7200 |

7. L'énergie cinétique d'un solide en rotation vaut :



- a.** $\frac{1}{2}J\omega$ **c.** $J\omega^2$
b. $\frac{1}{2}J\omega^2$ **d.** $\frac{1}{2}mv^2$

8. Le théorème de l'énergie cinétique fait intervenir :

- a.** la durée du trajet **c.** le travail des forces
- b.** la forme du trajet **d.** l'accélération

9. Un chariot de 800 kg roule à 1,8 m/s. Son énergie cinétique vaut :

- a. 720 J c. 1440 J
b. 1296 J d. 2592 J

10. Si la vitesse d'un chariot double, sa distance d'arrêt, à force de freinage constante :

- a.** double **c.** ne change pas
b. est quadruplée **d.** est divisée par deux

11. Le travail des forces de freinage d'un véhicule qui s'arrête est :

- a. positif c. nul
b. négatif d. égal à son énergie potentielle

12. On cherche la distance d'arrêt d'un chariot connaissant sa vitesse et la force de freinage. L'outil le plus direct est :

- a. le principe fondamental
- b. le théorème de l'énergie cinétique
- c. la conservation de l'énergie mécanique
- d. le moment d'inertie



Corrigé commenté

1. **b.** Vitesse constante $\Rightarrow$ accélération nulle $\Rightarrow$ somme des forces nulle. *La réponse a est le contresens central du chapitre.*
2. **b.** Il relie les forces à l'**accélération**, pas à la vitesse.
3. **c.** $\cos 90^\circ = 0$. *C'est le cas de la réaction du support sur un déplacement horizontal : une force de moins à compter dans le bilan.*
4. **b.** Le moment d'inertie J , en kg m^2 .
5. **b.** Avec ω l'accélération *angulaire*. *La réponse a confondrait vitesse et accélération.*
6. **b.** $1200 \times 2\pi/60 = 125,7$.
7. **b.** Exactement transposée de $\frac{1}{2}mv^2$.
8. **c.** Ni la durée, ni la forme du trajet n'interviennent — c'est ce qui le rend plus rapide que le principe fondamental pour ce type de question.
9. **b.** $0,5 \times 800 \times 1,8^2 = 1296$. *La réponse c oublie le carré, la a oublié le facteur $\frac{1}{2}$ et le carré.*
10. **b.** L'énergie cinétique varie comme le **carré** de la vitesse. *C'est la raison des vitesses très basses imposées aux chariots en atelier.*
11. **b.** Ces forces s'opposent au déplacement : leur travail est **résistant**, donc négatif. Le signe fait partie de la réponse.
12. **b.** La conservation de l'énergie mécanique est inutilisable ici : il y a des frottements, et l'énergie mécanique ne se conserve donc pas.